

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、牛頓定理：去哪裡找一次因式

要因式分解一個三次或以上的多項式，第一步是先找到「一個」一次因式。牛頓定理告訴我們候選因式只有幾個，不用整條數線亂猜。

■ 牛頓定理（整係數一次因式檢驗法）

什麼時候翻我：要因式分解三次或以上的多項式，又找不到公因式

設 $f(x)$ 是整係數多項式。若 $(ax - b)$ 是 $f(x)$ 的一次因式（ $a、b$ 互質），則：

a 整除 最高次項係數 b 整除 常數項

口訣：a 除首項，b 除常數項。

找整係數一次因式 四步	
什麼時候用：要因式分解三次或以上的多項式，又找不到公因式	
1. 看最高次項係數，列出它的因數 → a	※ 係數是 1 時， a 只有 1
2. 看常數項，列出它的因數 → b	※ 正負都要列：6 的因數是 $\pm 1、\pm 2、\pm 3、\pm 6$
3. 組合出所有候選因式 $(ax - b)$	※ 首項係數不是 1 時，要試分數 $\frac{b}{a}$
4. 逐個代入： $f(\frac{b}{a})$ 等於 0 就是因式	※ n 次式最多 n 個一次因式，找夠就停
（教師）褪除：完整四步卡 → 只留「a 除首項，b 除常數項」→ 只問「候選有幾個」→ 移除	

二、範例一

★ 範例一：求 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 的所有整係數一次因式。

算式	這一步在做什麼
最高次項係數 1 的因數： ± 1	第 1 步： a 只有 1
常數項 6 的因數： $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$	第 2 步：正負都要列
候選： $(x-1), (x+1), (x-2), (x+2), (x-3), (x+3), (x-6), (x+6)$	第 3 步：共 8 個

第 4 步：逐個代入。

代入 $x =$	逐項計算 $f(x)$	得	結論
1	$1 - 2 - 5 + 6$	0	是因式： $(x-1)$
-1	$-1 - 2 + 5 + 6$	8	不是
2	$8 - 8 - 10 + 6$	-4	不是
-2	$-8 - 8 + 10 + 6$	0	是因式： $(x+2)$
3	$27 - 18 - 15 + 6$	0	是因式： $(x-3)$

三次多項式最多只有 3 個一次因式，已經找到 3 個，後面的不用再試。

算式	這一步在做什麼
$\therefore f(x)$ 的整係數一次因式為 $(x-1), (x+2), (x-3)$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

★ 更快的做法：找到第一個因式後，用綜合除法降次。

$ \begin{array}{r rrrr} 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ & & 1 & -1 & -6 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array} $ 商式係數 餘式	找到一個，就降一次 ① $f(1) = 0$，所以用 $c = 1$ 做綜合除法 ② 餘式是 0，再次確認 $(x-1)$ 是因式 ③ 商式 $x^2 - x - 6$ 只剩二次，可以直接因式分解 ④ $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$
---	---

算式	這一步在做什麼
$\therefore f(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

三、多項式基本定理

■ 多項式基本定理

什麼時候翻我：題目給出幾個令 $f(x) = 0$ 的 x (零點)，要你寫出 $f(x)$

定理一：若 n 次多項式 $f(x)$ 有 n 個不同的數 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 使 $f(x) = 0$ ，則

$$f(x) = a_0(x - b_1)(x - b_2) \cdots (x - b_n)$$

定理二：若 n 次多項式對 $n + 1$ 個不同的數都等於 0，則 $f(x)$ 每一項的係數都是 0。

白話：知道所有零點，就寫得出多項式的樣子（只差前面一個倍數 a_0 ）。

已知零點寫出多項式 四步

什麼時候用：題目給出幾個令 $f(x) = 0$ 的 x ，再給多一個點

1. 寫出樣子：每個零點寫一個括號，前面乘 a	※ 零點是 1 → 寫 $(x - 1)$ ；零點是 -5 → 寫 $(x + 5)$
2. 代入另外給的那一點	※ 那一點不是零點，算出來不是 0
3. 先算括號，再解出 a	※ a 不可以是 0
4. 把 a 代回，寫出完整答案	※ 題目要求時再展開
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「先寫樣子，再求 a 」→ 只問「有幾個零點」→ 移除	

四、範例二

★ 範例二：二次多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 0$ ， $f(4) = 0$ ，且 $f(2) = -6$ 。求 $f(x)$ 。

算式	這一步在做什麼
$f(x) = a(x - 1)(x - 4)$	第 1 步：零點 1、4 各寫一個括號
$f(2) = a(2 - 1)(2 - 4)$	第 2 步：代入 $x = 2$
$-6 = a(1)(-2)$	第 3 步：先算括號
$-6 = -2a$	
$a = 3$	兩邊除以 -2
$f(x) = 3(x - 1)(x - 4)$	第 4 步：把 a 代回
$f(x) = 3x^2 - 15x + 12$	展開
$\therefore f(x) = 3x^2 - 15x + 12$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

接下來請拿《牛頓定理與多項式基本定理——課堂練習》，依這兩張手順卡完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（找一次因式四步、已知零點寫多項式四步）
輔助設計	D7 提示卡（牛頓定理、多項式基本定理）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：列因數 → 組合候選 → 逐個代入，候選一多就漏負數、漏分數。主設計取 D2，並把「逐個代入」改成決策表（每列一個候選、一條算式、一個結論），避免一段長句塞五條算式。兩條定理以 D7 提示卡框出；範例一後接上一份的綜合除法降次，讓三份講義的除法版面前後一致。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習A 每題重印四步 → 練習B 只在區塊開頭放一次提示 → 練習C 不放。之後只留口訣「a 除首項，b 除常數項」→ 移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A/B/C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—3 瞭解多項式的基本定理（定理一、定理二）；A—2—6 體會多項式知識在求方程的根中的應用（練習 C5 求根）。牛頓定理（整係數一次因式檢驗法）本身屬基力以外：校本，服務 A—2—6。
與教學簡報的對應	簡報_L5_牛頓定理（例題＝本份範例一）、簡報_L6_多項式基本定理（例題＝本份範例二）。兩張手順卡的四步與簡報兩個「四步走」一致。